

1. Un messaggio di posta elettronica viene spedito dal calcolatore A al calcolatore B . Il collegamento tra i due calcolatori è di questo tipo, ogni messaggio in partenza da A viene spedito a C e D , i quali spediscono il messaggio a B .

Ad ogni passaggio il messaggio può arrivare integro o non integro (il controllo viene fatto attraverso un codice), nel caso in cui il messaggio è integro viene reinviato secondo lo schema descritto sopra, altrimenti il messaggio viene cancellato e perduto.

Le probabilità che da un passaggio ad un altro il messaggio arrivi integro è così descritto ($P(A \rightarrow C)$ indica la probabilità che il messaggio inviato da A giunga integro in C e così via):

$P(A \rightarrow C) = 0.79$, $P(A \rightarrow D) = 0.92$, $P(C \rightarrow B|A \rightarrow C) = 0.81$, $P(D \rightarrow B|A \rightarrow D) = 0.66$, e ovviamente $P(C \rightarrow B|(A \rightarrow C)^c) = 0$ e $P(D \rightarrow B|(A \rightarrow D)^c) = 0$.

Infine, tutti gli eventi che riguardano una linea di trasmissione ($A \rightarrow C \rightarrow B$) sono stocasticamente indipendenti da quelli dell'altra linea ($A \rightarrow D \rightarrow B$).

- (a) Qual è la probabilità che il messaggio venga recapitato SOLO attraverso il canale $A \rightarrow C \rightarrow B$?
 (b) Qual è la probabilità che il messaggio venga recapitato attraverso il canale $A \rightarrow C \rightarrow B$?
 (c) Qual è la probabilità che il messaggio venga recapitato?
 (d) Sapendo che il messaggio è stato ricevuto da B qual è la probabilità dell'evento $A \rightarrow D$?
 (e) Si definisca la v.a. X che conta il numero di canali funzionanti. Calcolare $E(X)$ e $V(X)$.
2. (a)

$$\begin{aligned} \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\} \cap \{A \rightarrow D \rightarrow B\}^c) &= \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\}) \Pr(\{A \rightarrow D \rightarrow B\}^c) \\ &= \Pr(\{C \rightarrow B\}|\{A \rightarrow C\}) \Pr(\{A \rightarrow C\}) \\ &\quad \times [\Pr(\{D \rightarrow B\}^c|\{A \rightarrow D\}) \Pr(\{A \rightarrow D\}) \\ &\quad + \Pr(\{D \rightarrow B\}^c|\{A \rightarrow D\}^c) \Pr(\{A \rightarrow D\}^c)] \\ &= 0.81 \cdot 0.79[(1 - 0.66) \cdot 0.92 + 1(1 - 0.92)] \\ &= 0.251 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\}) &= \Pr(\{C \rightarrow B\}|\{A \rightarrow C\}) \Pr(\{A \rightarrow C\}) \\ &= 0.81 \cdot 0.79 \\ &= 0.64 \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} \Pr(\{A \rightarrow B\}) &= \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\} \cup \{A \rightarrow D \rightarrow B\}) \\ &= \Pr(\{C \rightarrow B\}|\{A \rightarrow C\}) \Pr(\{A \rightarrow C\}) \\ &\quad + \Pr(\{D \rightarrow B\}|\{A \rightarrow D\}) \Pr(\{A \rightarrow D\}) \\ &\quad - \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\}) \Pr(\{A \rightarrow D \rightarrow B\}) \\ &= 0.81 \cdot 0.79 \\ &\quad + 0.66 \cdot 0.92 \\ &\quad - (0.81 \cdot 0.79)(0.66 \cdot 0.92) \\ &= 0.859 \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned} \Pr(\{A \rightarrow D|A \rightarrow B\}) &= \frac{\Pr(\{A \rightarrow D\} \cap \{A \rightarrow B\})}{\Pr(\{A \rightarrow B\})} \\ &= \frac{\Pr(\{A \rightarrow D \rightarrow B\})}{\Pr(\{A \rightarrow B\})} \\ &= 0.6072/0.859 \\ &= 0.707 \end{aligned}$$

(e) La variabile aleatoria può assumere i valori 0, 1, 2. Per costruire la variabile osserviamo che

$$\begin{aligned}
 \Pr(\{X = 2\}) &= \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\} \cap \{A \rightarrow D \rightarrow B\}) \\
 &= \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\}) \Pr(\{A \rightarrow D \rightarrow B\}) \\
 &= 0.389 \\
 \Pr(\{X = 1\}) &= \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\} \cap \{A \rightarrow D \rightarrow B\}^c \cup \{A \rightarrow C \rightarrow B\}^c \cap \{A \rightarrow D \rightarrow B\}) \\
 &= \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\} \cap \{A \rightarrow D \rightarrow B\}^c) + \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\}^c \cap \{A \rightarrow D \rightarrow B\}) \\
 &= 0.251 + 0.219 \\
 &= 0.47 \\
 \Pr(\{X = 0\}) &= 1 - [\Pr(\{X = 1\}) + \Pr(\{X = 2\})] \\
 &= 1 - \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\} \cup \{A \rightarrow D \rightarrow B\}) \\
 &= 1 - 0.859 \\
 &= 0.141
 \end{aligned}$$

Da cui abbiamo

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X) &= 1.247 \\
 \mathbb{V}ar(X) &= 0.469
 \end{aligned}$$

3. Sia $Z = (X, Y)$ una variabile aleatoria doppia con funzione di densità:

$$f_Z(z) = f_{X,Y}(x, y) = x \exp(-x y) \lambda \exp(-\lambda x)$$

con $x, y > 0$ e $\lambda > 0$. Calcolare

- (a) la densità (marginale) della variabile aleatoria X ;
- (b) fissato $\lambda = 4$, il valore atteso e la varianza della variabile aleatoria X ;
- (c) la densità (condizionale) della variabile aleatoria $Y|X = 1$.
- (d) il valore atteso e la varianza della variabile aleatoria $Y|X = 1$;

4. (a)

$$\begin{aligned}
 f_X(x) &= \int_0^\infty f_{X,Y}(x, y) dy \\
 &= \int_0^\infty x \exp(-x y) \lambda \exp(-\lambda x) dy \\
 &= \lambda \exp(-\lambda x) \int_0^\infty x \exp(-x y) dy \\
 &= \lambda \exp(-\lambda x)
 \end{aligned}$$

siccome

$$\int_0^\infty x \exp(-x y) dy = 1$$

perché

$$x \exp(-x y) \quad x > 0, y > 0$$

e zero altrove è la densità di una variabile aleatoria esponenziale di parametro x .

(b) Siccome $X \sim \text{Exp}(\lambda = 4)$ allora

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X) &= 1/\lambda = 1/4 \\
 \mathbb{V}ar(X) &= 1/\lambda^2 = 1/4^2
 \end{aligned}$$

(c) Siccome $Y|X = x \sim \text{Exp}(x)$ allora abbiamo $Y|X = 1 \sim \text{Exp}(1)$

(d) Segue dal punto precedente che

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(Y|X = x) &= 1/x = 1/1 \\
 \mathbb{V}ar(Y|X = x) &= 1/x^2 = 1/1^2
 \end{aligned}$$

5. La ditta A viene rifornita dalla ditta B di materiale elettrico consegnato in lotti. Prima di accettare il lotto un esperto della ditta A compie una verifica sul materiale che compone il lotto e decide se questo è conforme al contratto di fornitura stabilito. Nell'ultimo anno sono stati consegnati dalla ditta B 14 lotti così giudicati (1 = conforme, 0 = non conforme):

1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

- (a) Si proponga una famiglia parametrica adatta a descrivere il fenomeno oggetto di studio;
 (b) Si calcoli la stima con il metodo dei momenti dei parametri coinvolti nella famiglia;
 (c) Si calcoli la stima della frazione di lotti non conformi.
6. (a) Possiamo utilizzare la famiglia Bernoulliana con $X_i \sim Ber(p)$, $i = 1, \dots, n$ e p la probabilità che un lotto sia giudicato conforme
 (b) Utilizzando il metodo dei momenti abbiamo immediatamente che

$$\hat{p} = \mathbb{E}(\hat{X}) = \bar{x} = 10/14$$

- (c) Il parametro di interesse coincide con $1 - \mathbb{E}(X)$ e quindi utilizzando la stima ottenuta al punto precedente otteniamo

$$1 - \widehat{\mathbb{E}(X)} = 1 - \bar{x} = 1 - 10/14 = 4/14$$

7. L'ufficio relazioni con il pubblico di una sede comunale non è stato operativo 3 giorni su un campione casuale di 49 giorni osservati quest'anno.
- (a) Dopo aver indicato un modello di riferimento adeguato, stimare la probabilità che l'ufficio non sia operativo sulla base del campione osservato.
 (b) Indicare la distribuzione dello stimatore utilizzato e costruire un intervallo di confidenza di livello 0.95 per la probabilità che l'ufficio sia operativo.
 (c) Durante lo scorso anno, la percentuale di giorni di non operatività osservati è risultata pari a 4 su un totale di 51 giorni di osservazione. È plausibile sostenere che la percentuale di giorni di non operatività sia diminuita? Giustificare la risposta.
8. (a) Il modello è binomiale $X \sim Bin(49, p)$, la stima è $\hat{p} = \bar{x} = 0.061$;
 (b) $\bar{X} \stackrel{a}{\sim} N(p, p(1-p)/n)$. L'intervallo stimato è $[0.8716, 1.0059]$
 (c) Si rifiuta l'ipotesi nulla se $t_{oss} \notin (-\infty, 1.64)$; $t_{oss} = -0.325$; $\alpha_{oss} = 0.373$.